

Проверка на простоту

a - число $a \in \mathbb{N}$

$$a \mid y \rightarrow x \% y = 0$$

a - простое, $a \geq 1$ $a \mid a$ ~~$a \nmid b$~~ $b \neq 1$ $b \neq a$

a - составное $a = p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_m$, где p_i - простое

1 - не простое $1 < p_i < a$ $O(n)$ n - число

a - простое, если $\nexists x \in \overline{2 \dots a-1} \quad a \mid x$

$$a = p_1 \cdot p_2 \quad p_1 \leq p_2 \Rightarrow p_1 \leq \sqrt{a} \quad p_2 = \frac{a}{p_1}$$

$$p_i^2 \leq a$$
$$1 < p_i \leq \sqrt{a} \quad O(\sqrt{n}) \quad n - \text{число}$$

Факторизация числа $O(\sqrt{n})$ $\frac{2 \cdot (10^9 + 7)}{}$
 n - составное $n = p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_m$ p_i - простое

$$n = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot p_k^{\alpha_k}$$

p_i - различные простые

Факторизация числа

$$n: b \quad b = p_1^2 \cdot p_2^0 \cdot \dots \cdot p_k^1$$

$$\begin{aligned} 2 &\leq \alpha_1 \\ 0 &\leq \alpha_2 \\ &\vdots \\ 1 &\leq \alpha_k \end{aligned}$$

Кол-во делителей $\prod_{i=1}^k (1 + \alpha_i)$

от 0 до α_i раз

$$n = p_1^1 \cdot p_2^1 \cdot \dots \cdot p_k^1 \geq \underbrace{2 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 2}_{k \text{ раз}} = 2^k$$

$p_i \geq 2$ p_i - различные

$$\begin{aligned} n &\geq 2^k \\ \log_2 n &\geq k \end{aligned}$$

Найти все простые от 1 до M ($M=10^7$)

Наивно — for is-prime(i) $O(M \cdot \sqrt{M})$

Решето Эратосфена

primes = {2 3 5 7 11 13 ...}



2 3 ~~4~~ 5 ~~6~~ 7 ~~8~~ ~~9~~ ~~10~~ 11 ~~12~~ 13 ...

$O(M \log \log M)$

p_i — простое $p_i = i$

$$a = p_1 \cdot p_2$$

$p_2 \in \mathbb{N}$ $p_2 > 1$

$$p_2 = j$$

Применение

факторизация за $O(\log n)$

HOP aka GCD

HOK aka LCM

$$x, y \in \mathbb{N} \quad g = \gcd(x, y)$$

$$\bullet x \div g \quad \bullet y \div g \quad \bullet g \Rightarrow \max$$

$$l = \text{lcm}(x, y)$$

$$l : x \quad l : y \quad l \Rightarrow \min$$

$$\text{lcm}(x, y) = \frac{x \cdot y}{\gcd(x, y)}$$

$q < x$

$$\gcd(3, 5) = 1 \quad \gcd(15, 25) = 5$$

Алгоритм Евклида

$$y = p \cdot x + q \quad q = y \% x$$

$$x \leq y \quad g = \gcd(x, y) \quad x = a \cdot g \quad y = b \cdot g$$

$$y - x = b \cdot g - a \cdot g = g(b - a) \Rightarrow (y - x) \div g$$

$$\gcd(x, y) = \gcd(y \% x, x) \xrightarrow{y \% x < x} \gcd(0, g) = g$$

$$y - p \cdot x = b \cdot g - p \cdot a \cdot g = g(b - p \cdot a) = g(b - p \cdot a)$$

Диофантово уравнение $a, b \in \mathbb{N}$

$$a \cdot x + b \cdot y = g$$

x, y, g - неизвестные

Найти $x, y, g \in \mathbb{Z}$

$$b \% a = b - a \cdot \left\lfloor \frac{b}{a} \right\rfloor$$

Расширенный алгоритм Евклида

$$g = \gcd(a, b)$$

$$a \cdot x + b \cdot y = g$$

$$a \leq b$$

$$(b \% a) x_1 + a y_1 = g$$

x_1 и y_1 знаем

$$(b - a \left\lfloor \frac{b}{a} \right\rfloor) x_1 + a y_1 = g$$

$$\underbrace{a(y_1 - \left\lfloor \frac{b}{a} \right\rfloor x_1)}_{\parallel x} + b \underbrace{x_1}_{\parallel y} = g$$

$$0 \cdot x + b y = b y = g$$

$$x = 0 \quad y = 1 \quad g = b$$

$$ax + by = c$$

$$c \div g \Rightarrow d = \frac{c}{g}$$

$$ax + by = \gcd(a, b) = g$$

$$axd + byd = gd$$

$$a \underbrace{xd} + b \underbrace{yd} = c$$

$$c \nmid g \Rightarrow \emptyset$$

Сложность алгоритмов $O(\log(\max(a, b)))$